

Contrôle Java2

Durée 2H

Exercice 1 : (7 points)

Quand les exceptions surviennent-elles dans un code Java?	A - Au moment de l'exécution B - Le moment de compilation C - Peut survenir à tout moment D - Aucune de ces réponses n'est vraie.
Exception est une _____	A - Classe B - Interface C - Classe abstraite D - Autres
Laquelle de ces classes est la plus élevée dans la hiérarchie en Java?	A - java.lang.Exception B - java.lang.Object C - java.lang.Throwable D - java.lang.Error
<pre> public class Main { public static void main(String args[]) { try { System.out.print("Calculer : " + " " + 1 / 0); } catch(ArithmeticException e) { System.out.print("Exception : Division par zéro"); } } } </pre>	A - Calculer : B - Calculer :Exception : Division par zéro C - Exception : Division par zéro D - Exception : Division par zéroCalculer :
L'exception est irrécupérable.	A - Vrai B - Faux
Dans quelle condition le bloc finally ne sera pas exécuté?	A Lorsqu'une erreur se produit B Lorsque l'exception est levée C Lorsque System.Exit() est appelé D Dans tous les cas
Il se peut qu'une même instruction (ou suite d'instructions) soit susceptible de générer des exceptions différentes, nous pouvons dans ce cas placer plusieurs catchs la suite du même try .	A - Vrai B - Faux

Exercice 2 : (3 points)

Un Palindrome est une chaîne de caractère qu'on peut lire de gauche comme de droite, exemple: laval.
Ecrire une méthode public **boolean estUnPalindrome(String chaîne)** qui vérifie si chaîne est un palindrome.

Exercice 3 : (3 points)

Quel est le résultat retourné par la méthode suivante pour $n=8$, donner la trace de l'exécution;
Que fait cette méthode ?

```
public long fLoop(int n) {  
    long f = 1;  
    for (int i = 2; i <= n; i++) {  
        f = f * i;  
    }  
    return f;  
}
```

Exercice 4 : (Contrôle de saisie - 7 points)

On veut écrire la fonction `saisieCorrecte` qui permet de saisir correctement un entier depuis le clavier.

Parti I: (3 points)

Q1- Ecrire une classe `ControleSaisie` contenant une méthode `int saisieCorrecte()` qui demande à l'utilisateur de saisir un entier et retourne l'entier saisi.

Q2- Ajouter la méthode `main` et créer un objet de la classe pour tester votre méthode.

Q3- Que se passe-t-il si l'utilisateur saisit une donnée dont le format n'est pas entier?

Parti II: (2 points) On souhaite dans cette parti améliorer notre classe en utilisant le mécanisme d'exceptions.

Supposons que l'exception `InputMismatchException` disponible dans le package `java.util` doit être gérée au cas où l'utilisateur ne respecte pas le format.

Q1- Ecrire une nouvelle version de la méthode `int saisieCorrecte()` qui permet d'afficher à l'écran un message d'erreur au cas où l'utilisateur ne respecte pas le format et de répéter ce message jusqu'à ce que l'utilisateur donne un entier.

Parti III : (2 points) Pour améliorer d'avantage notre méthode nous souhaitons que l'entier soit dans l'intervalle $[0...20]$ pour cela nous allons créer notre propre classe Exception `MyInputMismatchException`.

Q1- Ecrire une la classe `MyInputMismatchException` avec comme message d'erreur « Ceci n'est pas entier compris entre 0 et 20 ».

Q2- Ecrire une nouvelle version `int saisieCorrecte()` qui signale et gère une exception de type `MyInputMismatchException` si l'entier saisi n'est pas dans l'intervalle.